

概率论第二次习题课

张溢致

2026 年 4 月 7 日

10. 甲袋中有 3 只黑球,7 只白球; 乙袋中有 7 只黑球,13 只白球; 丙袋中有 12 只黑球,8 只白球. 先以 $1:2:2$ 的概率选择甲、乙、丙中的一只袋子. 再从选中的袋子中先后摸出 2 球, 求: (1) 先摸到的是黑球的概率; (2) 已知后摸到的是白球, 求先摸到的是黑球的概率.

证明 设选甲、乙、丙袋分别为事件 A_1, A_2, A_3 , 则

$$P(A_1) = \frac{1}{5}, P(A_2) = \frac{2}{5}, P(A_3) = \frac{2}{5}.$$

设 $B_1 =$ 第一次黑, $W_2 =$ 第二次白。

(1) 由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) + P(A_3)P(B_1|A_3) \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{20} + \frac{2}{5} \cdot \frac{12}{20} = \frac{11}{25} = 0.44. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(W_2) &= 1 - \frac{14}{25} = 0.56. \\ P(B_1W_2) &= \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{30} + \frac{2}{5} \cdot \frac{91}{380} + \frac{2}{5} \cdot \frac{24}{95} \approx 0.2435. \end{aligned}$$

由贝叶斯公式:

$$P(B_1|W_2) = \frac{P(B_1W_2)}{P(W_2)} \approx 0.4348.$$

*33. 投硬币 n 回, 第一回出正面的概率为 c , 第二回后每次出现与前一次相同表面的概率为 p , 求第 n 回时出正面的概率, 并讨论当 $n \rightarrow \infty$ 时的情况.

证明 设 $a_n = P(\text{第 } n \text{ 次正})$, 递推关系:

$$a_{n+1} = (2p-1)a_n + (1-p), \quad a_1 = c.$$

解得:

$$a_n = \frac{1}{2} + \left(c - \frac{1}{2}\right)(2p-1)^{n-1}.$$

极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \frac{1}{2}, & p \in (0, 1), \\ c, & p = 1 \end{cases}$$

$p = 0$ 时结果震荡, 只在 $c = \frac{1}{2}$ 时有极限 $\frac{1}{2}$

***34.** 甲、乙两袋各装一只白球一只黑球, 从两袋中各取出一球相交换放入另一袋中, 这样进行了若干次. 以 p_n, q_n, r_n 分别记在第 n 次交换后甲袋中将包含两只白球、一只白球一只黑球、两只黑球的概率. 试导出 $p_{n+1}, q_{n+1}, r_{n+1}$ 用 p_n, q_n, r_n 表出的关系式, 利用它们求 $p_{n+1}, q_{n+1}, r_{n+1}$ 的表达式, 并讨论当 $n \rightarrow \infty$ 时的情况.

证明

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= 0 \cdot p_n + \frac{1}{4}q_n + 0 \cdot r_n = \frac{1}{4}q_n, \\ q_{n+1} &= 1 \cdot p_n + \frac{1}{2}q_n + 1 \cdot r_n = p_n + \frac{1}{2}q_n + r_n, \\ r_{n+1} &= 0 \cdot p_n + \frac{1}{4}q_n + 0 \cdot r_n = \frac{1}{4}q_n. \end{aligned}$$

且有 $p_n + q_n + r_n = 1$, 从而推得

$$q_{n+1} = 1 - \frac{1}{2}q_n.$$

初始条件 $p_0 = r_0 = 0, q_0 = 1$, 得到解为

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= \frac{2}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n+2} \right], \\ p_{n+1} = r_{n+1} &= \frac{1}{6} \left[1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right]. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} r_{n+1} = \frac{1}{6}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q_{n+1} = \frac{2}{3}.$$

45. 若已知 $t = 0$ 时, 某分子与另一分子碰撞, 又知对任何 $t \geq 0$ 和 $\Delta t > 0$, 若不管该分子在时刻 t 以前是否遭受碰撞, 在 $(t, t + \Delta t)$ 中遭到碰撞的概率等于 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$, 试求该分子在时刻 τ 还没有再受到碰撞的概率.

证明 设 T 为下次碰撞时间, 令 $G(t) = P(T > t)$, 则

$$G(t + \Delta t) = G(t)(1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)),$$

从而

$$G'(t) = -\lambda G(t)$$

结合初值条件得到

$$G(\tau) = e^{-\lambda \tau}.$$

***46.** 利用概率论的想法证明下面恒等式:

$$\sum_{k=0}^N \binom{N+k}{k} \frac{1}{2^k} = 2^N$$

证明 不妨假设盒子中有 $2N$ 个球, 其中有 N 个黑球和 N 个白球, 当一种颜色的球被取尽的时候, 另外一种颜色的球有 r 个的概率是

$$\binom{2N-r}{N} 2^{-2N+r}$$

易见所有可能情况的概率和为 1, 因此

$$\sum_{r=0}^N \binom{2N-r}{N} 2^{-2N+r} = 1$$

上式两边乘以 2^N , 并利用组合性质 $\binom{2N-r}{N} = \binom{2N-r}{N-r}$, 得

$$\sum_{r=0}^N \binom{2N-r}{N-r} 2^{-(N-r)} = 2^N$$

令 $k = N - r$, 则 $r = N - k$, 当 $r = 0$ 时 $k = N$, 当 $r = N$ 时 $k = 0$, 求和上下限互换后:

$$\sum_{k=0}^N \binom{N+k}{k} 2^{-k} = 2^N$$

即

$$\sum_{k=0}^N \binom{N+k}{k} \frac{1}{2^k} = 2^N$$

证毕。

***49.** 系统中每个元件正常工作的概率为 p , 有半数元件正常则系统可工作, 对什么 p 值, $2k+1$ 个元件的系统比 $2k-1$ 个元件的系统好?

证明 设 p_{2k+1}, p_{2k-1} 分别为 $2k+1$ 个元件和 $2k-1$ 个元件的系统正常工作的概率, 又以 X 记前 $2k-1$ 个元件中工作正常的元件数, 则

$$\begin{aligned} p_{2k+1} &= P(X = k-1)P(\text{后 } 2 \text{ 个元件都工作正常}) \\ &\quad + P(X = k)P(\text{后 } 2 \text{ 个元件中至少有 } 1 \text{ 个工作正常}) \\ &\quad + P(X \geq k+1) \\ &= P(X = k-1)p^2 + P(X = k)[1 - (1-p)^2] + P(X \geq k+1), \\ p_{2k-1} &= P(X = k) + P(X \geq k+1), \\ p_{2k+1} - p_{2k-1} &= P(X = k-1)p^2 - P(X = k)(1-p)^2 \\ &= \binom{2k-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^k p^2 - \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^{k-1} (1-p)^2 \\ &= \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^k (2p-1). \end{aligned}$$

要使 $p_{2k+1} > p_{2k-1}$ 当且仅当 $\frac{1}{2} < p < 1$.

补充题 1 设事件 A, B, C 两两独立, 并且满足:

$$A \cap B \cap C = \emptyset, \quad P(A) = P(B) = P(C) = c.$$

试证: c 的最大值为 $\frac{1}{2}$ 。

证明 由两两独立定义:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = c^2, \quad P(A \cap C) = c^2, \quad P(B \cap C) = c^2.$$

由 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 得 $(A \cap B) \cap (A \cap C) = \emptyset$, 即互斥。由概率的可加性:

$$P(A \cap B) + P(A \cap C) \leq P(A),$$

代入得:

$$c^2 + c^2 \leq c \implies 2c^2 - c \leq 0 \implies c(2c - 1) \leq 0.$$

因 $c > 0$, 故 $2c - 1 \leq 0 \implies c \leq \frac{1}{2}$ 。

构造样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$, 每个样本点等可能, 即 $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{4}$, 定义事件:

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3\}, \quad C = \{\omega_2, \omega_3\}.$$

上述即满足 $c = \frac{1}{2}$

综上 c 的最大值为 $\frac{1}{2}$ 。

补充题 2 称事件 A, B 关于事件 C 独立, 如果

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C),$$

其中 $P(C) > 0$ 。

(1) 试证明: 当 $P(B \cap C) > 0$ 时, 上述条件独立的充分必要条件是

$$P(A | B \cap C) = P(A | C).$$

(2) 试问: 独立与条件独立是否存在包含关系? 若存在请给出证明, 若不存在请说明理由。

证明 (1) 由条件概率定义:

$$P(A \cap B | C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)},$$

$$P(A | C)P(B | C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \cdot \frac{P(B \cap C)}{P(C)}.$$

条件独立等价于:

$$\frac{P(ABC)}{P(C)} = \frac{P(AC)P(BC)}{P(C)^2},$$

两边同乘 $P(C)^2$:

$$P(ABC)P(C) = P(AC)P(BC).$$

又

$$P(A | B \cap C) = \frac{P(ABC)}{P(BC)}, \quad P(A | C) = \frac{P(AC)}{P(C)}.$$

等价于:

$$\frac{P(ABC)}{P(BC)} = \frac{P(AC)}{P(C)} \implies P(ABC)P(C) = P(AC)P(BC).$$

两式完全相同，故等价。

(2) 独立与条件独立互不包含。

对于 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ 且相互独立，取 $C = A \cap B + \bar{A} \cap \bar{B}$ ，从而 A, B 关于事件 C 不独立

取 $A = B = C$ 且 $P(A) = \frac{1}{2}$ ，自然有 A, B 关于事件 C 独立而 A, B 不相互独立

补充题 3 设 $p \in (0, 1)$, $0 < \alpha < \frac{1-p}{p}$ 。已知一个家庭有 n 个小孩的概率是

$$P(Y = n) = \begin{cases} \alpha p^n, & n \geq 1, \\ 1 - \frac{\alpha p}{1-p}, & n = 0. \end{cases}$$

又设男婴和女婴的出生是等可能的。

(1) 求一个家庭有 k 个男孩的概率；

(2) 已知某家庭没有女孩，求该家庭有 1 个男孩的概率。

证明 (1) 男孩数服从二项分布，生男孩概率 $\frac{1}{2}$ ，故

$$P(k \text{ 个男孩}) = \sum_{n=k}^{\infty} P(Y = n) \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

代入 $P(Y = n) = \alpha p^n$ ：

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \alpha p^n \binom{n}{k} \frac{1}{2^n} = \alpha \left(\frac{p}{2}\right)^k \sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} \left(\frac{p}{2}\right)^m.$$

由幂级数公式 $\sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} x^m = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$ ，令 $x = \frac{p}{2}$ ：

$$= \alpha \left(\frac{p}{2}\right)^k \frac{1}{\left(1 - \frac{p}{2}\right)^{k+1}} = \frac{2\alpha p^k}{(2-p)^{k+1}}.$$

(2) 设 $A = \{\text{家庭中无女孩}\} = \{\text{家庭中无孩子，或家庭中有 } n \text{ 个孩子且都是男孩}\}$ ，又设 $B_1 = \{\text{家庭中正好有一个男孩}\} = \{\text{家庭中只有一个孩子且是个男孩}\}$ ，则 $B_1 \subset A$ ，且

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - \frac{\alpha p}{1-p} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha p^n \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= 1 - \frac{\alpha p}{1-p} + \frac{\alpha p/2}{1-p/2} = 1 - \frac{\alpha p}{1-p} + \frac{\alpha p}{2-p} \\ &= \frac{2-3p-\alpha p+p^2}{(1-p)(2-p)}, \\ P(B_1) &= \alpha p \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \alpha p. \end{aligned}$$

所求概率为

$$\begin{aligned} P(B_1 | A) &= \frac{P(B_1 A)}{P(A)} = \frac{P(B_1)}{P(A)} \\ &= \frac{\alpha p}{2} \cdot \frac{(1-p)(2-p)}{2-3p-\alpha p+p^2} \\ &= \frac{\alpha p(1-p)(2-p)}{2(2-3p-\alpha p+p^2)}. \end{aligned}$$

补充题 4 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 试求 $Y = [X] + 1$ 的分布, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

证明 指数分布分布函数:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$Y = n \iff [X] = n - 1 \iff n - 1 \leq X < n$, 故

$$P(Y = n) = P(n - 1 \leq X < n).$$

$$= F_X(n) - F_X(n - 1) = (1 - e^{-\lambda n}) - (1 - e^{-\lambda(n-1)}) = e^{-\lambda(n-1)} - e^{-\lambda n}.$$

提取公因子:

$$= e^{-\lambda(n-1)} (1 - e^{-\lambda}), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Y 服从参数为 $1 - e^{-\lambda}$ 的几何分布。

补充题 5 举例说明三三独立和两两独立之间的关系。

证明 三三独立一定两两独立, 两两独立不一定三三独立